

# Линейное программирование и симплекс-метод

Семинар

ФКН ВШЭ

# Линейное программирование. Основные формы

Для некоторых векторов  $c \in \mathbb{R}^n$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$  и матрицы

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- Базовая форма задачи линейного программирования:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b \end{aligned}$$

(LP.Basic)

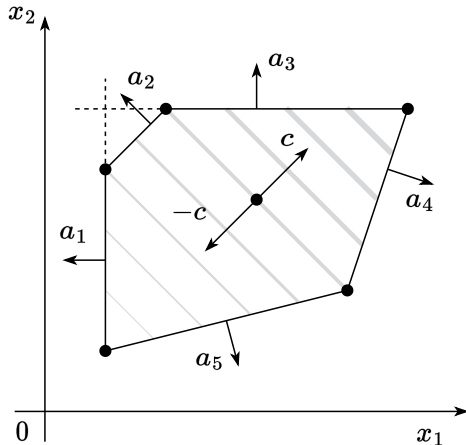


Figure 1: Иллюстрация задачи линейного программирования.

# Линейное программирование. Основные формы

Для некоторых векторов  $c \in \mathbb{R}^n$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$  и матрицы

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- Базовая форма задачи линейного программирования:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b \end{aligned} \quad (\text{LP.Basic})$$

- Стандартная форма задачи линейного программирования:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned} \quad (\text{LP.Standard})$$

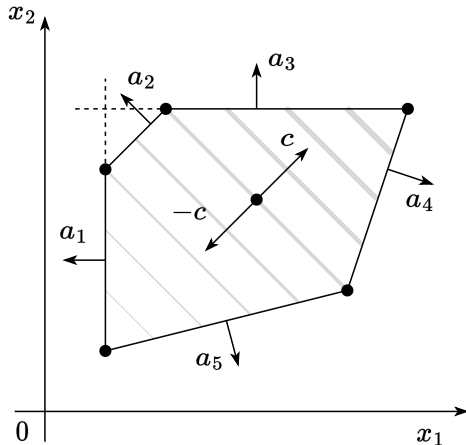


Figure 1: Иллюстрация задачи линейного программирования.

# Линейное программирование. Прямая и двойственная задачи

Возможны четыре случая:

1. Обе задачи — прямая и двойственная — не являются допустимыми.

# Линейное программирование. Прямая и двойственная задачи

Возможны четыре случая:

1. Обе задачи — прямая и двойственная — не являются допустимыми.
2. Прямая задача не допустима, а двойственная неограничена.

# Линейное программирование. Прямая и двойственная задачи

Возможны четыре случая:

1. Обе задачи — прямая и двойственная — не являются допустимыми.
2. Прямая задача не допустима, а двойственная неограничена.
3. Прямая задача неограничена, а двойственная не допустима.

# Линейное программирование. Прямая и двойственная задачи

Возможны четыре случая:

1. Обе задачи — прямая и двойственная — не являются допустимыми.
2. Прямая задача не допустима, а двойственная неограничена.
3. Прямая задача неограничена, а двойственная не допустима.
4. Обе задачи допустимы, и их оптимальные значения совпадают.

# Основы симплекс-метода

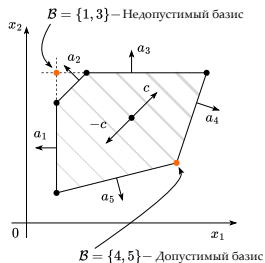


Figure 2: Основные понятия симплекс-метода.

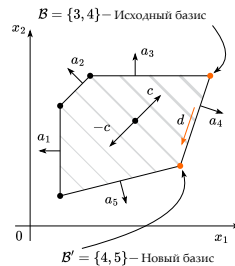


Figure 3: Смена базиса в симплекс-методе.

## i Основные понятия симплекс-метода

- **Базис**  $B$  — это подмножество из  $n$  целых чисел от 1 до  $m$ , таких что  $\text{rank} A_B = n$ . Заметим, что с базисом  $B$  можно связать подматрицу  $A_B$  и соответствующую правую часть  $b_B$ . Из базиса можно также восстановить точку пересечения всех соответствующих гиперплоскостей:  $x_B = A_B^{-1}b_B$ .



# Основы симплекс-метода

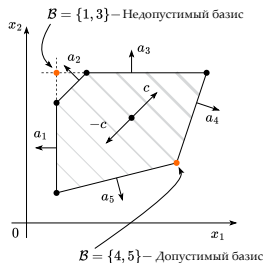


Figure 2: Основные понятия симплекс-метода.

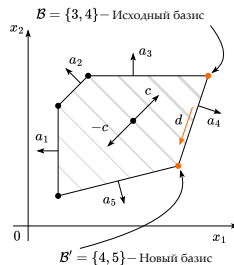


Figure 3: Смена базиса в симплекс-методе.

## i Основные понятия симплекс-метода

- **Базис**  $B$  — это подмножество из  $n$  целых чисел от 1 до  $m$ , таких что  $\text{rank} A_B = n$ . Заметим, что с базисом  $B$  можно связать подматрицу  $A_B$  и соответствующую правую часть  $b_B$ . Из базиса можно также восстановить точку пересечения всех соответствующих гиперплоскостей:  $x_B = A_B^{-1} b_B$ .
- Если  $Ax_B \leq b$ , то базис  $B$  называется **допустимым**.

# Основы симплекс-метода

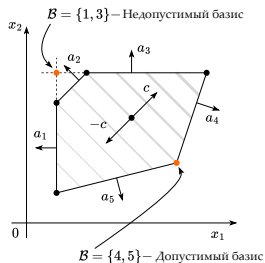


Figure 2: Основные понятия симплекс-метода.

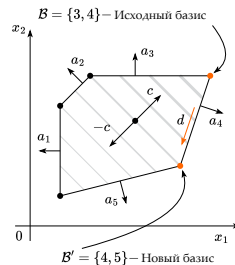


Figure 3: Смена базиса в симплекс-методе.

## i Основные понятия симплекс-метода

- **Базис**  $B$  — это подмножество из  $n$  целых чисел от 1 до  $m$ , таких что  $\text{rank} A_B = n$ . Заметим, что с базисом  $B$  можно связать подматрицу  $A_B$  и соответствующую правую часть  $b_B$ . Из базиса можно также восстановить точку пересечения всех соответствующих гиперплоскостей:  $x_B = A_B^{-1} b_B$ .
- Если  $Ax_B \leq b$ , то базис  $B$  называется **допустимым**.
- Базис  $B$  является **оптимальным**, если  $x_B$  — оптимум задачи LP.Basic.

# Основы симплекс-метода

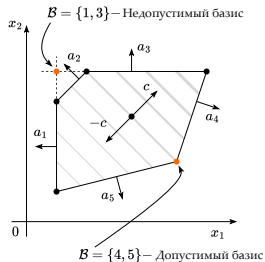


Figure 4: Основные понятия симплекс-метода.

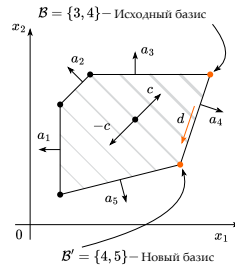


Figure 5: Смена базиса в симплекс-методе.

## i Интуиция симплекс-метода

- Симплекс-метод движется вдоль рёбер многогранника, на каждой вершине выбирая ребро, максимально уменьшающее  $c^T x$

# Основы симплекс-метода

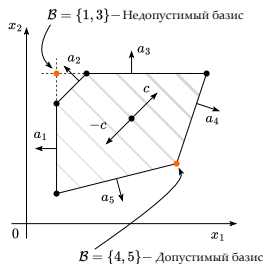


Figure 4: Основные понятия симплекс-метода.

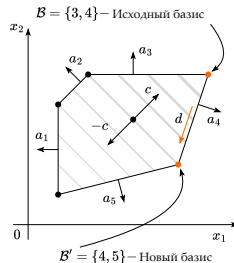


Figure 5: Смена базиса в симплекс-методе.

## i Интуиция симплекс-метода

- Симплекс-метод движется вдоль рёбер многогранника, на каждой вершине выбирая ребро, максимально уменьшающее  $c^T x$
- Алгоритм либо завершается в некоторой вершине, либо ведёт по неограниченному ребру (оптимум  $-\infty$ )

# Основы симплекс-метода

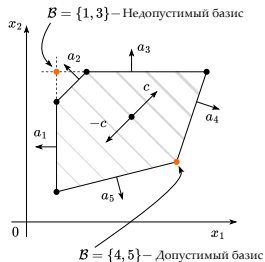


Figure 6: Основные понятия симплекс-метода.

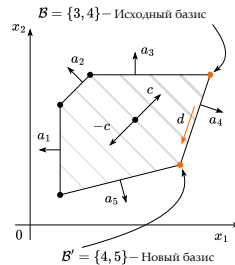


Figure 7: Смена базиса в симплекс-методе.

## 💡 Теорема о существовании решения стандартной задачи ЛП

1. Если стандартная задача ЛП имеет непустое бюджетное множество, то существует хотя бы одна допустимая базисная точка.

# Основы симплекс-метода

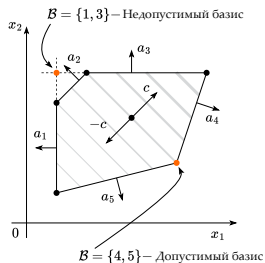


Figure 6: Основные понятия симплекс-метода.

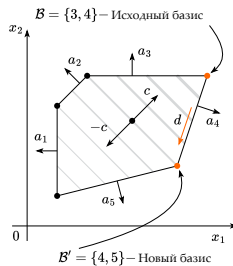


Figure 7: Смена базиса в симплекс-методе.

## 💡 Теорема о существовании решения стандартной задачи ЛП

1. Если стандартная задача ЛП имеет непустое бюджетное множество, то существует хотя бы одна допустимая базисная точка.
2. Если стандартная задача ЛП имеет решения, то хотя бы одно из них является оптимальной базисной точкой.

# Основы симплекс-метода

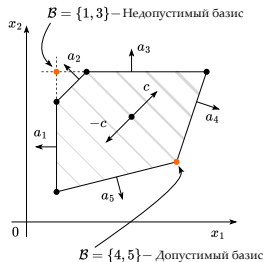


Figure 6: Основные понятия симплекс-метода.

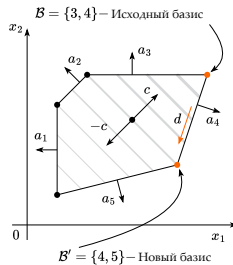


Figure 7: Смена базиса в симплекс-методе.

## 💡 Теорема о существовании решения стандартной задачи ЛП

1. Если стандартная задача ЛП имеет непустое бюджетное множество, то существует хотя бы одна допустимая базисная точка.
2. Если стандартная задача ЛП имеет решения, то хотя бы одно из них является оптимальной базисной точкой.
3. Если стандартная задача ЛП допустима и ограничена, то она имеет оптимальное решение.

# Основы симплекс-метода

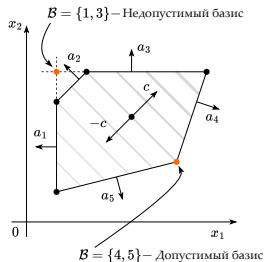


Figure 8: Основные понятия симплекс-метода.

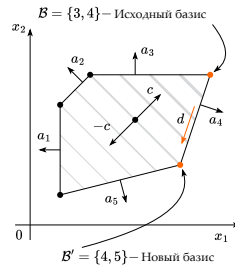


Figure 9: Смена базиса в симплекс-методе.

## 💡 Теорема об оптимальности угловой точки

Пусть  $\lambda_B$  — координаты вектора цели  $c$  в базисе  $B$ :

$$\lambda_B^\top A_B = c^\top \leftrightarrow \lambda_B^\top = c^\top A_B^{-1}$$

Если все компоненты  $\lambda_B$  неположительны и базис  $B$  допустим, то  $B$  является оптимальным.

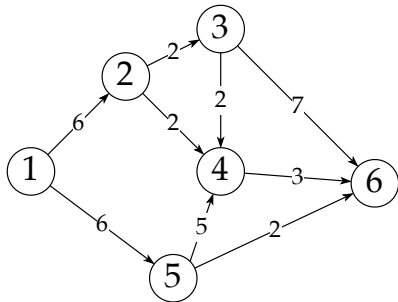


## Примеры задач ЛП. Производственный план

Предположим, что вы думаете об открытии бизнеса по производству *Продукта X*.

Найдём максимальную еженедельную прибыль вашего бизнеса в 🧩Задаче о производственном плане.

## Пример задачи о максимальном потоке

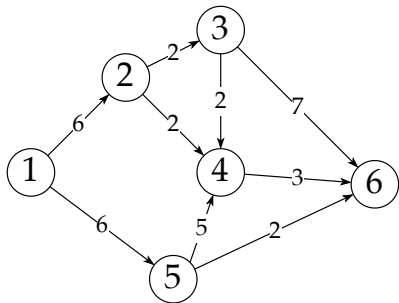


Узлы — это маршрутизаторы, рёбра — каналы связи; каждому ребру сопоставлена пропускная способность — узел 1 может передавать данные узлу 2 со скоростью до 6 Мбит/с, узел 2 может передавать данные узлу 4 со скоростью до 2 Мбит/с и т.д.

## Пример задачи о максимальном потоке

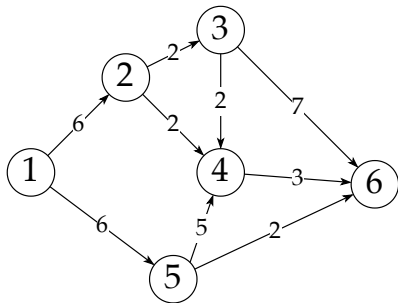
Вопрос:

- Сеть узлов и рёбер представляет каналы связи, каждый с заданной пропускной способностью.



Узлы — это маршрутизаторы, рёбра — каналы связи; каждому ребру сопоставлена пропускная способность — узел 1 может передавать данные узлу 2 со скоростью до 6 Мбит/с, узел 2 может передавать данные узлу 4 со скоростью до 2 Мбит/с и т.д.

## Пример задачи о максимальном потоке

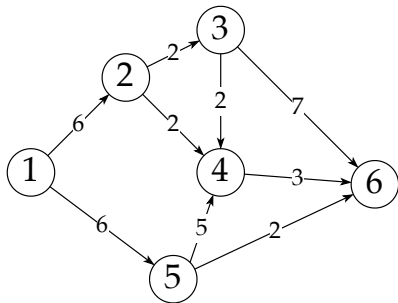


### Вопрос:

- Сеть узлов и рёбер представляет каналы связи, каждый с заданной пропускной способностью.
- Пример: может ли узел 1 (источник) передавать данные узлу 6 (стоку) со скоростью 6 Мбит/с? 12 Мбит/с? Какова максимальная скорость?

Узлы — это маршрутизаторы, рёбра — каналы связи; каждому ребру сопоставлена пропускная способность — узел 1 может передавать данные узлу 2 со скоростью до 6 Мбит/с, узел 2 может передавать данные узлу 4 со скоростью до 2 Мбит/с и т.д.

## Пример задачи о максимальном потоке

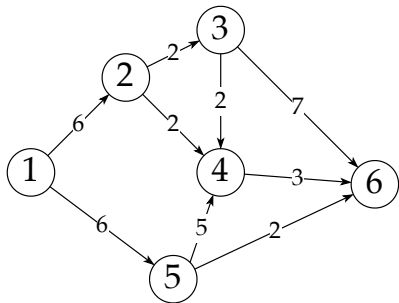


### Вопрос:

- Сеть узлов и рёбер представляет каналы связи, каждый с заданной пропускной способностью.
- Пример: может ли узел 1 (источник) передавать данные узлу 6 (стоку) со скоростью 6 Мбит/с? 12 Мбит/с? Какова максимальная скорость?

Узлы — это маршрутизаторы, рёбра — каналы связи; каждому ребру сопоставлена пропускная способность — узел 1 может передавать данные узлу 2 со скоростью до 6 Мбит/с, узел 2 может передавать данные узлу 4 со скоростью до 2 Мбит/с и т.д.

## Пример задачи о максимальном потоке



**Вопрос:**

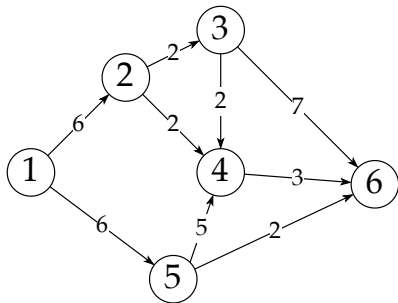
- Сеть узлов и рёбер представляет каналы связи, каждый с заданной пропускной способностью.
- Пример: может ли узел 1 (источник) передавать данные узлу 6 (стоку) со скоростью 6 Мбит/с? 12 Мбит/с? Какова максимальная скорость?

**Матрица пропускных способностей:**

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Узлы — это маршрутизаторы, рёбра — каналы связи; каждому ребру сопоставлена пропускная способность — узел 1 может передавать данные узлу 2 со скоростью до 6 Мбит/с, узел 2 может передавать данные узлу 4 со скоростью до 2 Мбит/с и т.д.

## Пример задачи о максимальном потоке



### Вопрос:

- Сеть узлов и рёбер представляет каналы связи, каждый с заданной пропускной способностью.
- Пример: может ли узел 1 (источник) передавать данные узлу 6 (стоку) со скоростью 6 Мбит/с? 12 Мбит/с? Какова максимальная скорость?

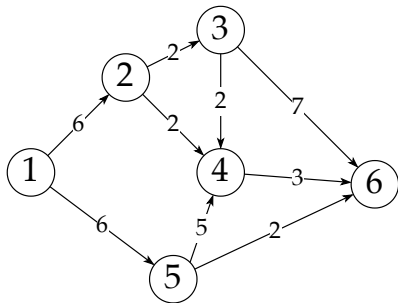
### Матрица пропускных способностей:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Узлы — это маршрутизаторы, рёбра — каналы связи; каждому ребру сопоставлена пропускная способность — узел 1 может передавать данные узлу 2 со скоростью до 6 Мбит/с, узел 2 может передавать данные узлу 4 со скоростью до 2 Мбит/с и т.д.

**Матрица потока:**  $X[i, j]$  — поток от узла  $i$  к узлу  $j$ .

## Пример задачи о максимальном потоке



### Вопрос:

- Сеть узлов и рёбер представляет каналы связи, каждый с заданной пропускной способностью.
- Пример: может ли узел 1 (источник) передавать данные узлу 6 (стоку) со скоростью 6 Мбит/с? 12 Мбит/с? Какова максимальная скорость?

### Матрица пропускных способностей:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Узлы — это маршрутизаторы, рёбра — каналы связи; каждому ребру сопоставлена пропускная способность — узел 1 может передавать данные узлу 2 со скоростью до 6 Мбит/с, узел 2 может передавать данные узлу 4 со скоростью до 2 Мбит/с и т.д.

**Матрица потока:**  $X[i, j]$  — поток от узла  $i$  к узлу  $j$ .

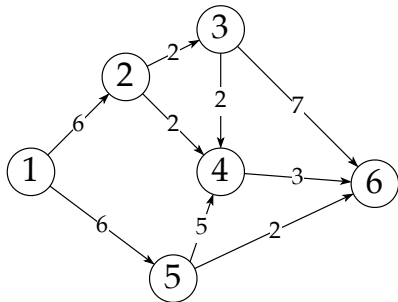
### Ограничения:

$$0 \leq X \leq C$$

Сохранение потока: 
$$\sum_{j=2}^N X(i, j) = \sum_{k=1}^{N-1} X(k, i), \quad i = 2, \dots, N-1$$



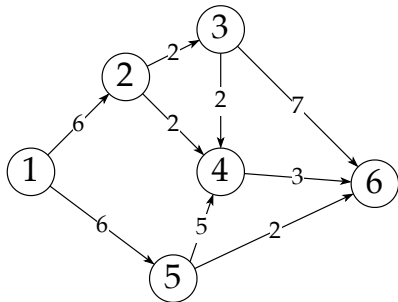
## Пример задачи о максимальном потоке



Учитывая постановку задачи, всё, что производит источник, попадает в сток. Поток сети — это просто сумма всего, что исходит из источника:

$$\sum_{i=2}^N X(1, i) \quad (\text{Поток})$$

## Пример задачи о максимальном потоке



$$\text{maximize } \langle X, S \rangle$$

$$\text{s.t. } -X \leq 0$$

$$X \leq C$$

$$\langle X, L_n \rangle = 0, \quad n = 2, \dots, N-1,$$

(Задача максимального потока)

$L_n$  состоит из одного столбца ( $n$ ) единиц (кроме последней строки) минус одна строка (также  $n$ ) единиц (кроме первого столбца).

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad L_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

Учитывая постановку задачи, всё, что производит источник, попадает в сток. Поток сети — это просто сумма всего, что исходит из источника:

$$\sum_{i=2}^N X(1, i) \quad (\text{Поток})$$

# Вывод двойственной задачи к задаче о максимальном потоке

## Вывод двойственной задачи к задаче о максимальном потоке

$$\text{minimize } \langle \Lambda, C \rangle$$

$$\Lambda, \nu$$

$$\text{s.t. } \Lambda + Q \geq S$$

$$\Lambda \geq 0$$

(Двойственная задача максимального потока)

где

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & \nu_2 & \nu_3 & \cdots & \nu_{N-1} & 0 \\ 0 & 0 & \nu_3 - \nu_2 & \cdots & \nu_{N-1} - \nu_2 & -\nu_2 \\ 0 & \nu_2 - \nu_3 & 0 & \cdots & \nu_{N-1} - \nu_3 & -\nu_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \nu_2 - \nu_{N-1} & \nu_3 - \nu_{N-1} & \cdots & 0 & -\nu_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

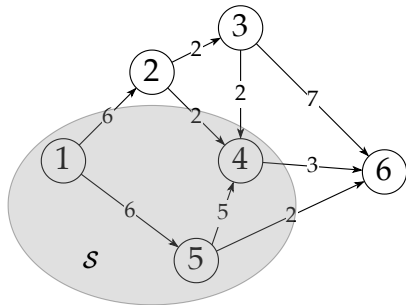
## Вывод двойственной задачи к максимальному потоку (эквивалентная форма)

$$\begin{aligned} \min_{\Lambda, \nu} \quad & \sum_{i,j} \lambda_{i,j} C_{i,j} \\ \text{s.t.} \quad & \lambda_{i,j} - \nu_j + \nu_i \geq 0, \quad 2 \leq i, j \leq N-1 \\ & \lambda_{1,j} + \nu_j \geq 1, \quad j = 2, \dots, N-1 \\ & \lambda_{i,N} - \nu_i \geq 0, \quad i = 2, \dots, N-1 \\ & \lambda_{1,N} \geq 1 \\ & \lambda_{i,j} \geq 0, \quad 1 \leq i, j \leq N. \end{aligned}$$

## Пример задачи о минимальном разрезе

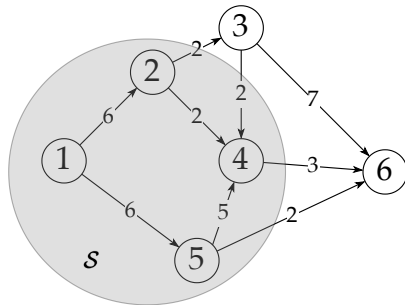
Разрез сети разделяет вершины на два множества: одно содержит источник (обозначим его  $\mathcal{S}$ ), другое — сток. Пропускная способность разреза — суммарная пропускная способность рёбер, исходящих из  $\mathcal{S}$ : мы «разрезаем» поток вдоль этих рёбер.

$$\mathcal{S} = \{1, 4, 5\}$$



Рёбра разреза:  $1 \rightarrow 2$ ,  $4 \rightarrow 6$  и  $5 \rightarrow 6$ ; пропускная способность разреза равна  $6 + 3 + 2 = 11$ .

$$\mathcal{S} = \{1, 2, 4, 5\}$$



Рёбра разреза:  $2 \rightarrow 3$ ,  $4 \rightarrow 6$  и  $5 \rightarrow 6$ ; пропускная способность разреза равна  $2 + 3 + 2 = 7$ .

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Каково минимальное значение наименьшего разреза? Покажем, что оно совпадает с оптимальным значением  $d^*$  двойственной задачи (Двойственная задача максимального потока).

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Каково минимальное значение наименьшего разреза? Покажем, что оно совпадает с оптимальным значением  $d^*$  двойственной задачи (Двойственная задача максимального потока).

Сначала докажем, что  $d^* \leq \min \text{CUT}$ . Пусть  $\mathcal{S}$  — допустимый разрез. По  $\mathcal{S}$  легко построить двойственно допустимую точку с той же пропускной способностью: для  $n = 1, \dots, N$  положим

$$\nu_n = \begin{cases} 1, & n \in \mathcal{S}, \\ 0, & n \notin \mathcal{S}, \end{cases} \quad \text{и} \quad \lambda_{i,j} = \begin{cases} \max(\nu_i - \nu_j, 0), & i \neq 1, j \neq N, \\ 1 - \nu_j, & i = 1, \\ \nu_i, & j = N. \end{cases}$$



## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Каково минимальное значение наименьшего разреза? Покажем, что оно совпадает с оптимальным значением  $d^*$  двойственной задачи (Двойственная задача максимального потока).

Сначала докажем, что  $d^* \leq \min \text{CUT}$ . Пусть  $\mathcal{S}$  — допустимый разрез. По  $\mathcal{S}$  легко построить двойственно допустимую точку с той же пропускной способностью: для  $n = 1, \dots, N$  положим

$$\nu_n = \begin{cases} 1, & n \in \mathcal{S}, \\ 0, & n \notin \mathcal{S}, \end{cases} \quad \text{и} \quad \lambda_{i,j} = \begin{cases} \max(\nu_i - \nu_j, 0), & i \neq 1, j \neq N, \\ 1 - \nu_j, & i = 1, \\ \nu_i, & j = N. \end{cases}$$

Заметим, что эти значения удовлетворяют ограничениям двойственной задачи, причём  $\lambda_{i,j} = 1$  тогда и только тогда, когда ребро  $i \rightarrow j$  входит в разрез, и  $\lambda_{i,j} = 0$  иначе, поэтому

$$\text{CUT} = \text{capacity}(\mathcal{S}) = \sum_{i,j} \lambda_{i,j} C_{i,j}.$$

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Каково минимальное значение наименьшего разреза? Покажем, что оно совпадает с оптимальным значением  $d^*$  двойственной задачи (Двойственная задача максимального потока).

Сначала докажем, что  $d^* \leq \min \text{CUT}$ . Пусть  $\mathcal{S}$  — допустимый разрез. По  $\mathcal{S}$  легко построить двойственно допустимую точку с той же пропускной способностью: для  $n = 1, \dots, N$  положим

$$\nu_n = \begin{cases} 1, & n \in \mathcal{S}, \\ 0, & n \notin \mathcal{S}, \end{cases} \quad \text{и} \quad \lambda_{i,j} = \begin{cases} \max(\nu_i - \nu_j, 0), & i \neq 1, j \neq N, \\ 1 - \nu_j, & i = 1, \\ \nu_i, & j = N. \end{cases}$$

Заметим, что эти значения удовлетворяют ограничениям двойственной задачи, причём  $\lambda_{i,j} = 1$  тогда и только тогда, когда ребро  $i \rightarrow j$  входит в разрез, и  $\lambda_{i,j} = 0$  иначе, поэтому

$$\text{CUT} = \text{capacity}(\mathcal{S}) = \sum_{i,j} \lambda_{i,j} C_{i,j}.$$

Поскольку каждый разрез является допустимым для двойственных ограничений,

$$\forall \text{CUT} \rightarrow d^* \leq \text{CUT} \Rightarrow d^* \leq \min \text{CUT}.$$

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Теперь покажем, что  $\min \text{CUT} \leq d^*$ . Для этого покажем, что для каждого решения  $\nu^*, \lambda^*$  двойственной задачи существует разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ . Построим разрез *случайным образом* и покажем, что математическое ожидание его пропускной способности не превосходит  $d^*$  — а значит, найдётся хотя бы один разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ .

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Теперь покажем, что  $\min \text{CUT} \leq d^*$ . Для этого покажем, что для каждого решения  $\nu^*, \lambda^*$  двойственной задачи существует разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ . Построим разрез *случайным образом* и покажем, что математическое ожидание его пропускной способности не превосходит  $d^*$  — а значит, найдётся хотя бы один разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ .

Пусть  $Z$  — равномерно распределённая случайная величина на  $[0, 1]$ . Вместе с  $\lambda^*, \nu_2^*, \dots, \nu_{N-1}^*$ , полученными из решения (Двойственная задача максимального потока), положим  $\nu_1^* = 1$  и  $\nu_N^* = 0$ . Построим разрез  $\mathcal{S}$  по правилу:

$$\text{если } \nu_n^* \geq Z, \text{ то } n \in \mathcal{S}.$$

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Теперь покажем, что  $\min \text{CUT} \leq d^*$ . Для этого покажем, что для каждого решения  $\nu^*, \lambda^*$  двойственной задачи существует разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ . Построим разрез *случайным образом* и покажем, что математическое ожидание его пропускной способности не превосходит  $d^*$  — а значит, найдётся хотя бы один разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ .

Пусть  $Z$  — равномерно распределённая случайная величина на  $[0, 1]$ . Вместе с  $\lambda^*, \nu_2^*, \dots, \nu_{N-1}^*$ , полученными из решения (Двойственная задача максимального потока), положим  $\nu_1^* = 1$  и  $\nu_N^* = 0$ . Построим разрез  $\mathcal{S}$  по правилу:

если  $\nu_n^* \geq Z$ , то  $n \in \mathcal{S}$ .

Вероятность того, что конкретное ребро  $i \rightarrow j$  войдёт в разрез, равна

$$P(i \in \mathcal{S}, j \notin \mathcal{S}) = P(\nu_j^* < Z \leq \nu_i^*) = P(Z \leq \nu_i^*) - P(Z \leq \nu_j^*)$$

$$\leq \begin{cases} \max(\nu_i^* - \nu_j^*, 0), & 2 \leq i, j \leq N-1, \\ 1 - \nu_j^*, & i = 1; j = 2, \dots, N-1, \\ \nu_i^*, & i = 2, \dots, N-1; j = N, \\ 1, & i = 1; j = N. \end{cases}$$
$$\leq \lambda_{i,j}^*,$$

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Последнее неравенство следует непосредственно из ограничений двойственной задачи (Двойственная задача максимального потока) и того, что решение лежит в вершине допустимого многогранника. Разрез случаен, поэтому его пропускная способность — случайная величина, а её математическое ожидание равно

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{CUT}] &= \mathbb{E}[\text{capacity}(\mathcal{S})] = \sum_{i,j} C_{i,j} P(i \in \mathcal{S}, j \notin \mathcal{S}) \\ &\leq \sum_{i,j} C_{i,j} \lambda_{i,j}^* = d^*.\end{aligned}$$

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Последнее неравенство следует непосредственно из ограничений двойственной задачи (Двойственная задача максимального потока) и того, что решение лежит в вершине допустимого многогранника. Разрез случаен, поэтому его пропускная способность — случайная величина, а её математическое ожидание равно

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{CUT}] &= \mathbb{E}[\text{capacity}(\mathcal{S})] = \sum_{i,j} C_{i,j} P(i \in \mathcal{S}, j \notin \mathcal{S}) \\ &\leq \sum_{i,j} C_{i,j} \lambda_{i,j}^* = d^*.\end{aligned}$$

Следовательно, существует разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ . Это устанавливает, что

$$\min \text{CUT} \leq d^*.$$

## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Последнее неравенство следует непосредственно из ограничений двойственной задачи (Двойственная задача максимального потока) и того, что решение лежит в вершине допустимого многогранника. Разрез случаен, поэтому его пропускная способность — случайная величина, а её математическое ожидание равно

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{CUT}] &= \mathbb{E}[\text{capacity}(\mathcal{S})] = \sum_{i,j} C_{i,j} P(i \in \mathcal{S}, j \notin \mathcal{S}) \\ &\leq \sum_{i,j} C_{i,j} \lambda_{i,j}^* = d^*.\end{aligned}$$

Следовательно, существует разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ . Это устанавливает, что

$$\min \text{CUT} \leq d^*.$$

Объединяя оба утверждения, получаем:

$$d^* = \min \text{CUT} = \max \text{FLOW} = p^*,$$

где  $p^*$  — решение прямой задачи, а равенство следует из сильной двойственности в линейном программировании.



## Минимальный разрез — двойственная задача к максимальному потоку

Последнее неравенство следует непосредственно из ограничений двойственной задачи (Двойственная задача максимального потока) и того, что решение лежит в вершине допустимого многогранника. Разрез случаен, поэтому его пропускная способность — случайная величина, а её математическое ожидание равно

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{CUT}] &= \mathbb{E}[\text{capacity}(\mathcal{S})] = \sum_{i,j} C_{i,j} P(i \in \mathcal{S}, j \notin \mathcal{S}) \\ &\leq \sum_{i,j} C_{i,j} \lambda_{i,j}^* = d^*.\end{aligned}$$

Следовательно, существует разрез с пропускной способностью не более  $d^*$ . Это устанавливает, что

$$\min \text{CUT} \leq d^*.$$

Объединяя оба утверждения, получаем:

$$d^* = \min \text{CUT} = \max \text{FLOW} = p^*,$$

где  $p^*$  — решение прямой задачи, а равенство следует из сильной двойственности в линейном программировании.

**i** Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе.

Максимальное значение потока из  $s$  в  $t$  равно минимальной пропускной способности среди всех  $s$ - $t$ -

разрезов

$f \rightarrow \min$  Задача о максимальном потоке и минимальном разрезе

## Примеры задач ЛП. Различные приложения

Рассмотрим различные практические приложения задач линейного программирования и симплекс-метода в соответствующем блокноте Colab.